

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Proyecto:

Triadas parciales y arboles lógicos

PONDERACIÓN: 00 pts

 **Tiempo estimado: 15 hrs**

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	3
2. Resumen Ejecutivo	4
3. Enunciado del Proyecto	4
3.1 Descripción del problema a resolver.....	4
3.2 Alcance del proyecto	4
3.3 Entregables	5
4. Material de apoyo	7
5. Metodología.....	7
6. Recursos y herramientas a utilizar	8
7. Desarrollo de Habilidades Blandas.....	8
8. Cronograma.....	9
9. Rúbrica de Calificación.....	10
9.1 Requisitos para optar a la calificación	10
9.2 Resumen de Puntuaciones.....	12
9.5 Comentarios Generales.....	15
Detalle de la Calificación	15

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden	Es la capacidad de organizar ideas y conceptos de manera jerárquica y coherente para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Aplicación en clase: - Ayuda a clarificar el pensamiento. - Facilita la comprensión y el análisis. - Mejora la presentación de ideas.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de representar de manera lógica y estructurada un conjunto de conceptos utilizando herramientas como las tríadas conceptuales y los árboles lógicos, demostrando claridad en la relación entre los elementos del pensamiento.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Al menos el 80% de las representaciones (tríadas y árboles) deben cumplir con los criterios de coherencia, jerarquía y justificación establecidos en la rúbrica del proyecto.

Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Empleando únicamente los recursos y herramientas digitales accesibles (Draw.io, Lucidchart o similares), junto con los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en clase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para fortalecer el pensamiento lógico y la capacidad de análisis conceptual, aplicables en la resolución de problemas y en la estructuración del conocimiento en el ámbito de la ingeniería y los sistemas.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con la elaboración y entrega del proyecto completo (tríadas y árboles lógicos) dentro del plazo establecido de 15 horas de trabajo académico, según el cronograma del curso.

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto busca fortalecer el pensamiento lógico y la claridad conceptual a través del uso de herramientas visuales como las tríadas conceptuales y los árboles lógicos. El estudiante seleccionará conceptos clave, los organizará en estructuras lógicas que reflejen sus relaciones y desarrollará un análisis que evidencie su comprensión. El problema que se aborda es la dificultad común para estructurar ideas de forma clara y argumentada. Como solución, se propone una metodología visual y reflexiva que ayude a representar el pensamiento de forma organizada, fortaleciendo la capacidad de análisis y síntesis.

3. Enunciado del Proyecto

En el estudio del pensamiento y la lógica del concepto, una dificultad frecuente es representar de forma clara y estructurada las ideas, sus componentes y las relaciones que existen entre ellas. Muchas veces los conceptos se manejan de forma aislada, sin que se comprenda del todo cómo se construyen o cómo se organizan jerárquicamente. Este proyecto busca resolver ese problema a través del uso de herramientas visuales y analíticas que permitan a los estudiantes representar conceptos, descomponerlos, agruparlos

3.1 Descripción del problema a resolver

Parte 1 – Tríadas del Concepto

En esta primera parte del proyecto, los estudiantes identificarán conceptos clave y los analizarán mediante la construcción de tríadas completas y tríadas parciales. El objetivo es que comprendan los elementos fundamentales que componen una tríada conceptual (intensidad, extensión y símbolo) y reflexionen sobre los efectos que tiene la ausencia de alguno de ellos en la comprensión del concepto.

1. Tríadas del concepto:

- a. Escoge un concepto relacionado con cada uno de los siguientes temas:
 - Transporte
 - Salud
 - Educación
 - Tecnología
 - Trabajo
- b. Para cada uno de los conceptos seleccionados, elabora una tríada completa, compuesta por:
 - **Símbolo**
 - **Intensidad**
 - **Extensión**

2. Tríadas parciales:

A continuación, construye **tres tríadas parciales**, en las que falte uno de los elementos:

- Una tríada **de conceptos sin nombre**.
- Una tríada **de conceptos sin objeto**.
- Una tríada **de conceptos sin definición**.

Para cada caso, deberás explicar brevemente por qué se considera una tríada parcial y cómo afecta la comprensión del concepto la ausencia del elemento faltante.

3. Preguntas de reflexión:

Responde las siguientes preguntas:

- a. ¿Por qué es importante que los tres elementos (símbolo, intensidad y extensión) estén presentes para que el concepto tenga significado?
- b. ¿Qué tipo de problemas pueden surgir cuando falta uno de los elementos en las tríadas del concepto?

Parte 2 – Árboles Lógicos

En esta segunda parte se deberá construir árboles lógicos sobre algún tema, aplicando conscientemente **diferentes tipos de análisis**: especialización, descomposición y atributos. El proyecto busca que los estudiantes desarrollen su capacidad de jerarquizar, clasificar y descomponer conceptos, utilizando operaciones lógicas estructurales.

1. Elegir tres de los siguientes conceptos:

- Casa
- Sistema educativo
- Computadora
- Minerales
- Restaurante
- Bicicleta

2. Luego de esto deberá construir tres árboles lógicos, uno por cada concepto elegido, uno por cada operación:

- Análisis por especialización.
- Análisis por descomposición.
- Análisis por atributos.

Nota: Los conceptos deberán adaptarse al tipo de análisis, por ejemplo, si se elige el concepto “casa” el estudiante deberá determinar qué tipo de análisis es mejor para este concepto y justificar por qué eligió ese análisis.

- Para el análisis por especialización se deberá incluir al menos una “memoria”, es decir un conjunto de objetos del mismo tipo lógico en un mismo nivel.
- Para cada uno de los árboles se deberá de identificar al menos un concepto que se encuentre inordinado.

3.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Los estudiantes deberán seleccionar y analizar al menos cinco conceptos para construir tríadas completas, cada una con los tres elementos: símbolo, intensidad y extensión.
- Construir al menos tres tríadas parciales por cada concepto, omitiendo un elemento diferente en cada una (símbolo, intensidad o extensión).
- En la segunda parte, construirán tres árboles lógicos aplicando los análisis de especialización, descomposición y atributos sobre los conceptos seleccionados.
- Justificar la elección del tipo de análisis para cada árbol lógico.

Alcance opcional:

- Presentar visualizaciones o diagramas digitales (por ejemplo, usando software de diagramas) para mejorar la claridad de las tríadas y árboles.

4.3 Requerimientos técnicos

Para la elaboración de las tríadas y árboles lógicos, se recomienda utilizar software o herramientas en línea como draw.io, Lucidchart, Google Slides o cualquier otra plataforma que facilite la creación de diagramas claros y ordenados.

El trabajo final debe entregarse en formato PDF, asegurando una presentación ordenada y profesional. Se valorará especialmente la correcta ortografía, la redacción clara y coherente, así como la lógica en las explicaciones y justificaciones presentadas.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Documento PDF	Entrega final en formato PDF que contenga: tríadas completas y parciales con sus respectivas explicaciones, respuestas a preguntas de reflexión, árboles lógicos según los tipos de análisis requeridos (especialización, descomposición, atributos), y justificación de cada árbol. El documento debe incluir diagramas ordenados, explicación clara y redacción coherente.

4. Material de apoyo

Colocar material de apoyo que el estudiante puede consultar para la elaboración del proyecto. Incluye links , libros , videos. Todo lo que pueda apoyar al estudiante a lograr el desarrollo del proyecto.

5. Metodología

Para desarrollar el proyecto de forma organizada y completa, se recomienda seguir los siguientes pasos:

- Elegir los conceptos**
Selecciona los conceptos indicados en cada parte del proyecto, asegurándote de que puedas analizarlos con claridad.
- Construir las representaciones**
Elabora las tríadas completas y parciales en la Parte 1, y los árboles lógicos en la Parte 2, según las instrucciones dadas.
- Explicar y reflexionar**
Responde las preguntas de reflexión que acompañan cada actividad, justificando tus elecciones y explicando el sentido de tus representaciones.
- Revisar y entregar**
Verifica que tu trabajo esté bien redactado, sin errores de ortografía, y que las representaciones sean claras.

6. Recursos y herramientas a utilizar

- Software: Canva, word, PDF, Draw.io
- Plataformas: UEDI
- Lecturas recomendadas: unidad 3, lecturas y presentaciones dadas en clase.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

El proyecto se desarrollará de manera individual, lo que permitirá al estudiante fortalecer varias habilidades personales clave para su aprendizaje y desarrollo profesional. Entre ellas se encuentran:

6.2.1 Autogestión del Tiempo

El estudiante deberá organizar sus tiempos para cumplir con las fechas de entrega, distribuyendo el trabajo de forma equilibrada.

6.2.2 Responsabilidad y Compromiso

Cada estudiante es responsable de todas las etapas del proyecto, desde la elección de conceptos hasta la redacción final, demostrando compromiso con su propio aprendizaje.

6.2.3 Resolución de Problemas

El trabajo individual fomenta la búsqueda autónoma de soluciones, desarrollando la creatividad y la capacidad de análisis ante posibles dificultades.

6.2.4 Reflexión Personal

Al final del proyecto, el estudiante deberá reflexionar sobre lo aprendido, los retos enfrentados y cómo podría mejorar su proceso en el futuro.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	21 de febrero de 2026	21 de marzo de 2026
Elección de conceptos y elaboración de tríadas completas y parciales.	22 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026
Tarea 1	06 de marzo de 2026	07 de marzo de 2026
Elección de conceptos y elaboración de los árboles lógicos con su respectivo análisis.	08 de marzo de 2026	18 de marzo de 2026
Responder preguntas de reflexión	19 de marzo de 2026	20 de marzo de 2026
Revisión final y entrega en PDF	20 de marzo de 2026	21 de marzo de 2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Formato de entrega	El proyecto debe ser entregado en un solo archivo PDF, subido correctamente a la plataforma.	
Contenido completo	El PDF debe contener todas las secciones indicadas: tríadas completas, tríadas parciales, árboles lógicos, respuestas de reflexión.	
Uso de herramientas recomendadas	Se recomienda el uso de herramientas como Draw.io, Lucidchart u otras similares para construir las representaciones gráficas.	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Conocimiento	60	
Tríadas del Concepto	25	
Árboles Lógicos	35	
Sub-Total	60	
2. Habilidades		
Uso de Herramientas Visuales	10	
Reflexión Personal	10	
Claridad Argumentativa y Pensamiento Lógico	20	
Sub-Total	40	

TOTAL	100	
-------	-----	--

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de Evaluación	Punteo Máximo	Nivel de Evaluación	Punteo Obtenido
			Satisfactorio (100% – 61%)	Necesita Mejorar (60% – 0%)
1. Habilidades (40 pts)				
1.1	Uso de herramientas visuales (diagramación y presentación)	10	Usa herramientas digitales (Draw.io, Lucidchart, etc.) para representar tríadas y árboles con claridad, buena organización y ortografía.	Los diagramas son confusos, incompletos o con errores de presentación.
1.2	Reflexión personal y autogestión	10	El estudiante reflexiona sobre su proceso, identifica aciertos y áreas de mejora. Demuestra responsabilidad y compromiso.	La reflexión es superficial, incompleta o ausente.
1.3	Claridad en la argumentación escrita	10	Las explicaciones que acompañan los diagramas son coherentes, con lenguaje técnico adecuado y razonamiento lógico.	La argumentación es débil, repetitiva o no se relaciona con las representaciones.

1.4	Aplicación del pensamiento lógico	10	Aplica razonamiento lógico en las conexiones entre conceptos y jerarquías dentro de las representaciones.	Las relaciones entre conceptos son inconsistentes o carecen de justificación.
Sub-total Habilidades		40 pts		
2. Conocimientos (60 pts)				
2.1	Tríadas completas	20	Presenta 5 tríadas completas (símbolo, intensidad y extensión) bien elaboradas y coherentes.	Faltan tríadas o no se comprenden las relaciones entre los elementos.
2.2	Tríadas parciales	10	Incluye las 3 tríadas parciales solicitadas, explicando con claridad el impacto de la ausencia del elemento faltante.	Las tríadas parciales son incorrectas, incompletas o sin explicación.
2.3	Árboles lógicos (estructura y análisis)	20	Desarrolla los 3 árboles lógicos aplicando correctamente los tipos de análisis (especialización, descomposición y atributos).	Los árboles carecen de jerarquía, coherencia o tipo de análisis adecuado.

2.4	Justificación del análisis y conceptos inordinados/memorias	10	Justifica adecuadamente la elección del análisis y cumple con los elementos lógicos requeridos.	No justifica o los elementos faltan o son incorrectos.
Sub-total Conocimientos		60 pts		
TOTAL GENERAL		100 pts		